

Herramientas de Ingeniería: Sistema de Radar Acústico

CE 1110 Análisis de Señales Mixtas | Jorge Pablo Porras Alvarado, Marcelo Matey Rodriguez

a) Selección de técnicas, recursos, herramientas y métodos

El problema exige estimar una distancia a partir de un eco débil, con un microcontrolador, un emisor y un micrófono de bajo costo y sin usar una función que entregue la distancia. Las herramientas se eligieron por esas variables:

Herramienta o método	Uso y motivo de la selección
Chirp lineal + filtro adaptado (correlación)	Estimar el retardo del eco. El chirp da un pico único y una resolución $\Delta d = v_s/2B$; el filtro adaptado acumula la energía de toda la señal, útil con ecos débiles. Seguns lo que pide el enunciado.
FFT propia (taller) y ulab en la Pico W	Correlación en frecuencia, $O(N \log N)$. La FFT propia se usó en las etapas 2 y 3; ulab en el microcontrolador por rendimiento en MicroPython (el enunciado permite bibliotecas de FFT si se explican).
Raspberry Pi Pico W, MicroPython (firmware con ulab)	Procesamiento: ADC, PWM para el buzzer, FFT y correlación.
Buzzer piezoeléctrico pasivo y módulo MAX9814	Primer diseño (emisor y receptor disponibles). El MAX9814 tiene ganancia automática (AGC).
Laptop (altavoz y micrófono), Python (NumPy, sounddevice, pyserial, matplotlib)	Emisión, captura, alineación y apilado de cuadros, cuando el diseño con buzzer no dio un eco utilizable.
Thonny, PowerShell, Git y GitHub, L ^A T _E X (IEEEtran)	Desarrollo, ejecución, control de versiones y documentación.
Asistente de IA (Claude, de Anthropic)	Ver la declaración de uso al final.
Fuentes consultadas	Laboratorio de sonar de EE123 (Berkeley) y la documentación de phyphox (chirp y filtro adaptado con altavoz y micrófono de laptop); fichas y datos del MAX9814; documentación de ulab; un proyecto público de estudiantes en GitHub (kwasp1/sonar-distance-simulator), de donde se tomó la idea de apilar cuadros y restar una captura base. No se copió código de ninguna fuente.

b) Cómo se aplican en el problema

Modelos y ecuaciones. Distancia $d = v_s \tau/2$ con $v_s \approx 343$ m/s; resolución $\Delta d = v_s/2B$ con $B = 4.5$ kHz (3.8 cm); correlación por FFT $R_{xy} = \mathcal{F}^{-1}\{Y \cdot X^*\}$ con FFT de tamaño 1024; chirp de 1.5 a 6 kHz, 10 ms, ventana de Hann, $f_s = 16$ kHz.

Scripts creados o modificados.

- DFT/FFT y eco simulado (etapas 2 y 3, Python): DFT y FFT recursiva, comparación de tiempos, chirp con ecos de retardo conocido, correlación directa y por FFT.
- `main.py` (Pico W, ulab): genera la plantilla del chirp, calcula la FFT, la correlación, la envolvente, los picos y la distancia, y responde por el puerto serie.
- `demo.py` y `prueba4.py` (PC): reproducen el chirp, graban, alinean y apilan 30 cuadros, restan una captura base y envían la ventana a la Pico.
- Scripts de la prueba del AGC (dos pulsos) y de diagnóstico del audio y de la Pico.

Procedimiento. Cada resultado se comparó con un control en la misma posición para estimar la variabilidad del método, y los picos solo se aceptaron como eco si se movían con la distancia del objeto.

c) Adaptación de las técnicas al problema

- **Cambio de arquitectura por evidencia.** Con el buzzer y el MAX9814 no se obtuvo un eco utilizable: el sonido directo saturaba el amplificador y el AGC atenuó un pulso débil, emitido 17.6 ms después de uno fuerte, a 0.10–0.23 de su amplitud. Se pasó a emitir y capturar con la laptop y a correlacionar en la Pico.
- **Apilado y resta.** Se apilaron 30 cuadros alineados (desalineación media 0.1–0.7 muestras) y se restó una captura base escalada por mínimos cuadrados en la zona del sonido directo. Al usar una pared fija no se puede retirar el objeto, así que el baseline se tomó cambiando la distancia; un baseline con la laptop girada 180° dejó una energía residual de 0.72 a 0.92 del baseline y se propuso reemplazarlo por deslizar la laptop.
- **Correcciones a propuestas de la IA.** (1) El método de resta con referencia asumía poder retirar el objeto y no aplicaba a una pared fija; (2) el firmware de Pimoroni recomendado inicialmente no traía ulab y se sustituyó por uno compilado con ulab; (3) una distancia informada de ≈ 0.17 m que no cambiaba al mover el objeto se identificó como un artefacto de la ventana de exclusión de 1 ms y se amplió a 2.5 ms.

Declaración del uso de inteligencia artificial

Se usó el asistente Claude (Anthropic) por chat, durante el desarrollo del proyecto, para: (i) depurar scripts en MicroPython y Python; (ii) interpretar mediciones y proponer pruebas de control; (iii) resumir fuentes públicas.